

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE MATRÍCULA

CMAC03 - ALGORITMOS EM GRAFOS

PROFESSOR: RAFAEL FRINHANI

PROJETO: GRUPO 3 - CENÁRIO 1

UNIFEI - 2026.1

Membros e papel desempenhado

Coordenador do Projeto e Integração: João Otávio Fornazeiro

Analista do Problema e do Domínio: Gabriel Henrique

Arquiteto da Solução: Allan Guimarães

Desenvolvedor do Protótipo e Experimentos: João Pedro Torezan

A escolha inadequada de disciplinas pode comprometer a trajetória acadêmica do aluno.



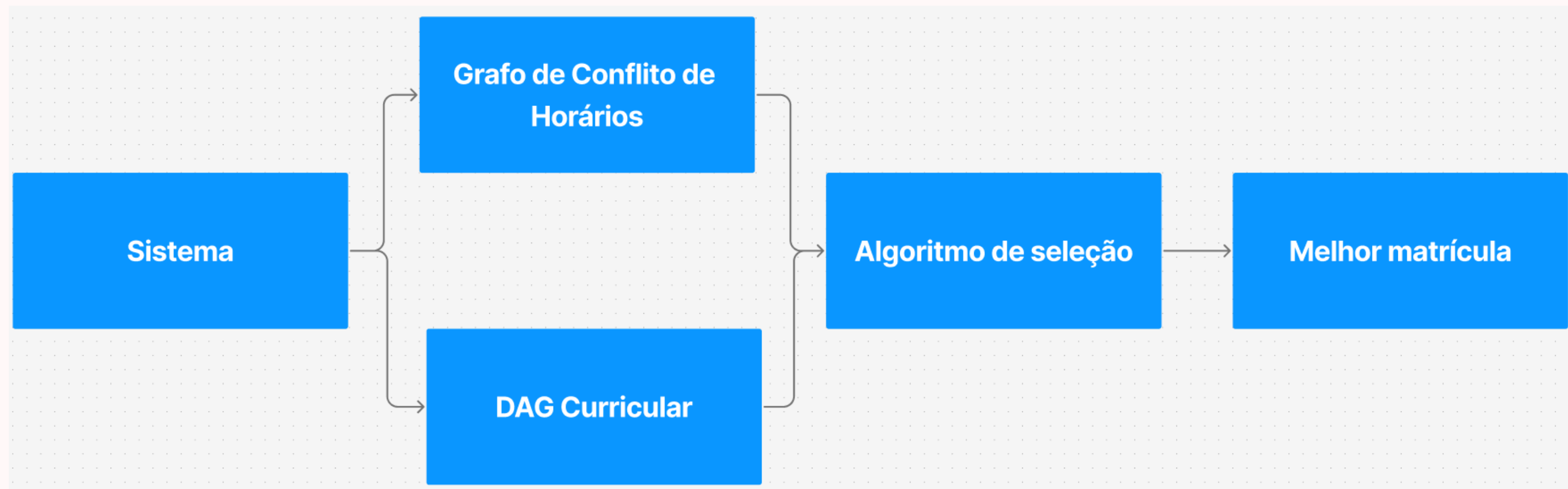
Metodologia adotada: CRISP-NET

O sistema recomenda automaticamente o melhor conjunto de disciplinas.

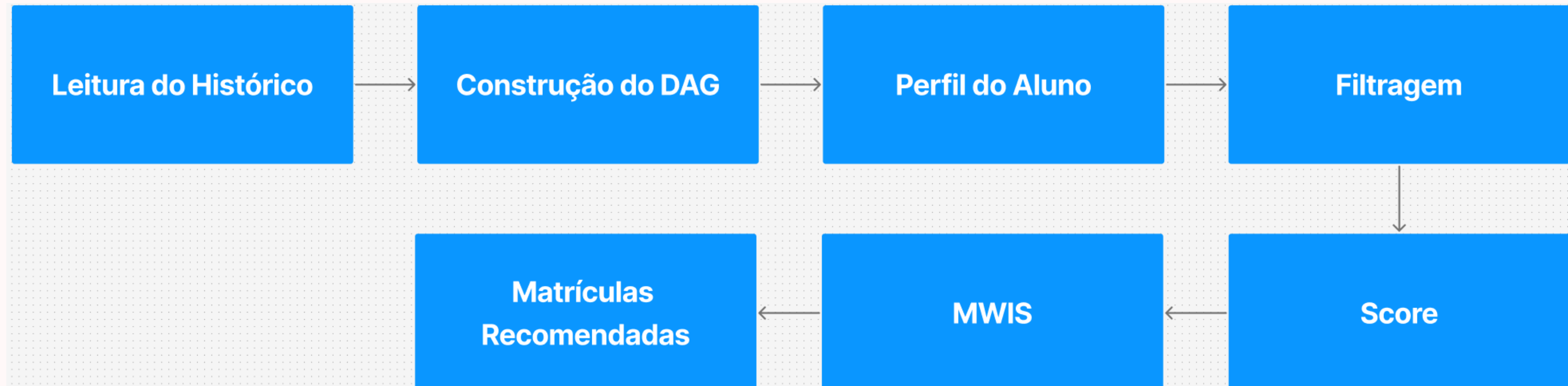
Fluxo do sistema:



A recomendação é construída em duas etapas utilizando Teoria dos Grafos.

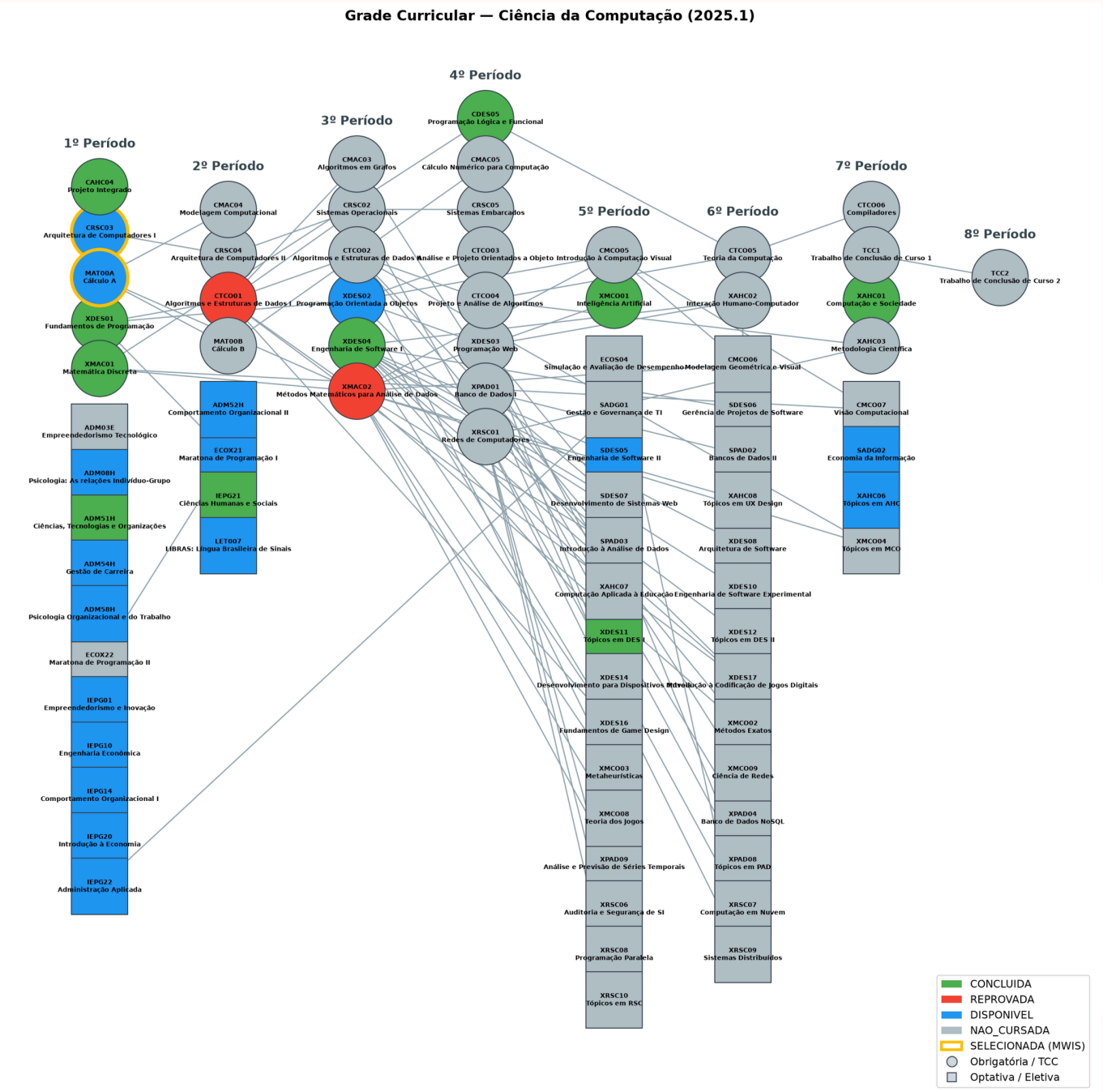


A recomendação é construída em seis etapas.



A estrutura curricular é representada como um Grafo Dirigido Acíclico (DAG).

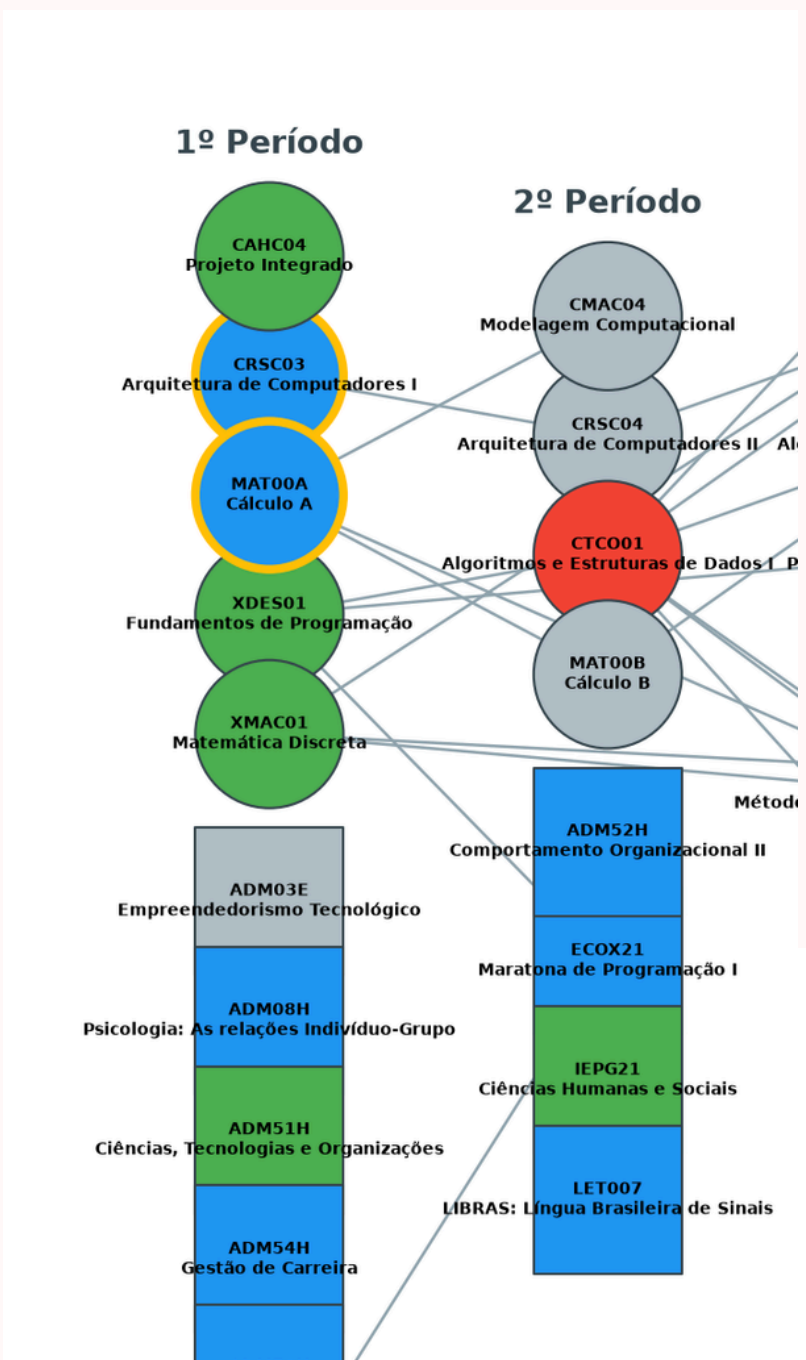
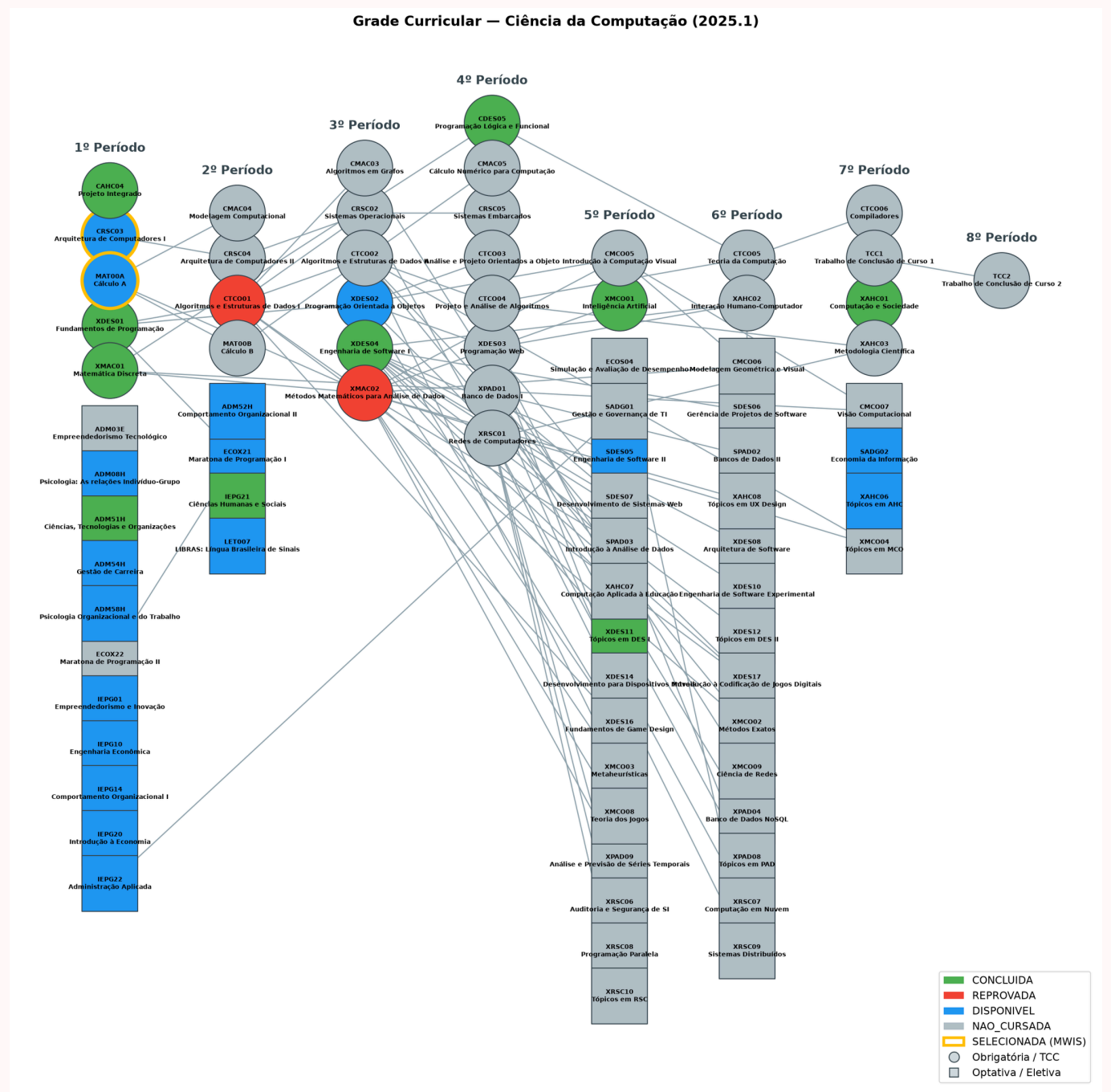
Matriz curricular CCO:



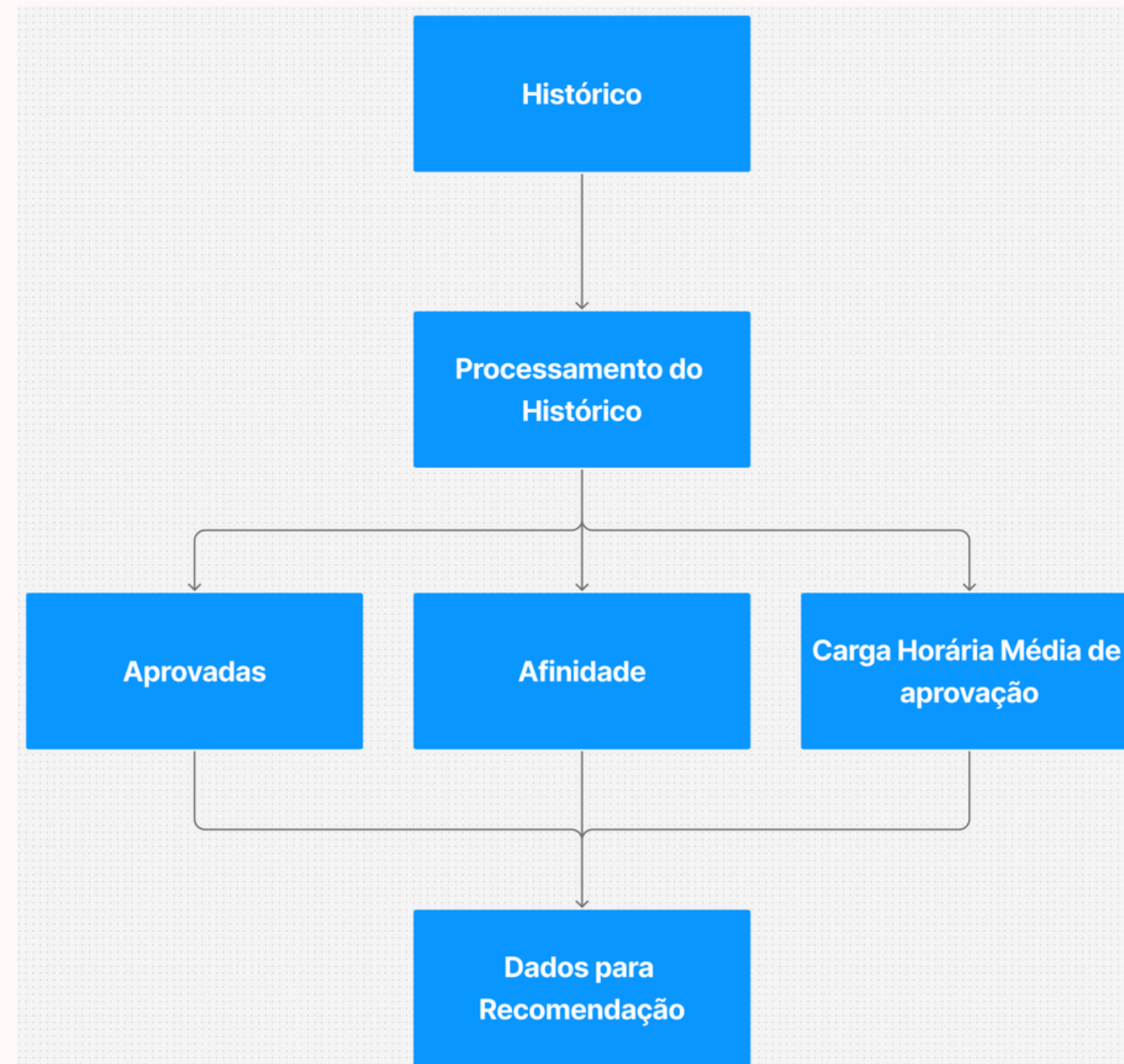
A ordenação topológica organiza o currículo e identifica sua estrutura.

Cada disciplina recebe um layer, utilizado posteriormente para o cálculo do score.

$$F(x) = \frac{1}{\text{layer}(x) + 1}$$



O sistema constrói um perfil acadêmico personalizado



A afinidade é calculada de acordo com as aprovações do aluno

— Afinidade por área (0 = nenhuma, 1 = máxima) —		
Aspectos Humanos em Computação	0.792	 notas: [7.2, 8.1, 8.4, 8.0]
Metodologias Comp. e Otimização	0.760	 notas: [7.6]
Desenvolvimento e Eng. de Software	0.740	 notas: [6.9, 6.6, 7.6, 8.5]
Matemática da Computação	0.650	 notas: [6.5]

A carga horária máxima é personalizada para cada aluno.

— CH aprovada por semestre —

2023.1 160 h

2023.2 112 h

2024.1 176 h

2024.2 128 h

Média..... 144.0 h → arredondado: 144 h

Somente disciplinas que podem ser cursadas seguem para análise.

DISCIPLINAS DISPONÍVEIS – 2025.1

— Aspectos Humanos em Computação —

ADM08H	P1	48h	OPTATIVA	Psicologia: As relações Indivíduo-Grupo
ADM54H	P1	32h	OPTATIVA	Gestão de Carreira
ADM58H	P1	32h	OPTATIVA	Psicologia Organizacional e do Trabalho

— Redes e Sistemas Computacionais —

CRSC03	P1	64h	OBRIGATORIA	Arquitetura de Computadores I
--------	----	-----	-------------	-------------------------------

— Aspectos Humanos em Computação —

XAHC06	P7	64h	OPTATIVA	Tópicos em AHC
--------	----	-----	----------	----------------

Total: 17 disciplina(s) disponível(is).

CH potencial: 832 h

O score estima o benefício futuro de cada disciplina.

Para cada candidata $d \in C$, calcula-se um score que combina quatro fatores:

$$\begin{aligned} \text{score}(d) = & (\text{score_bfs}(d) + \text{score_base}(d)) \\ & \times \alpha(\text{area}(d)) \\ & \times F_{\text{oferta}}(d) \\ & \times (1 + F_{\text{critico}}(d)) \end{aligned}$$

$$P(x) = \begin{cases} 2,0 & \text{se } x \text{ é TCC} \\ 1,0 & \text{se } x \text{ é OBRIGATORIA} \\ 0,5 & \text{se } x \text{ é OPTATIVA} \end{cases}$$

$$\text{score_base}(d) = P(d) \cdot F(d)$$

$$F_{\text{oferta}}(d) = \begin{cases} 2,0 & \text{se } d \text{ é SEMESTRAL} \\ 1,0 & \text{se } d \text{ é ANUAL} \end{cases}$$

$$F_{\text{critico}}(d) = \frac{\text{caminho_critico}(d)}{\max_{d' \in C} \text{caminho_critico}(d')}$$

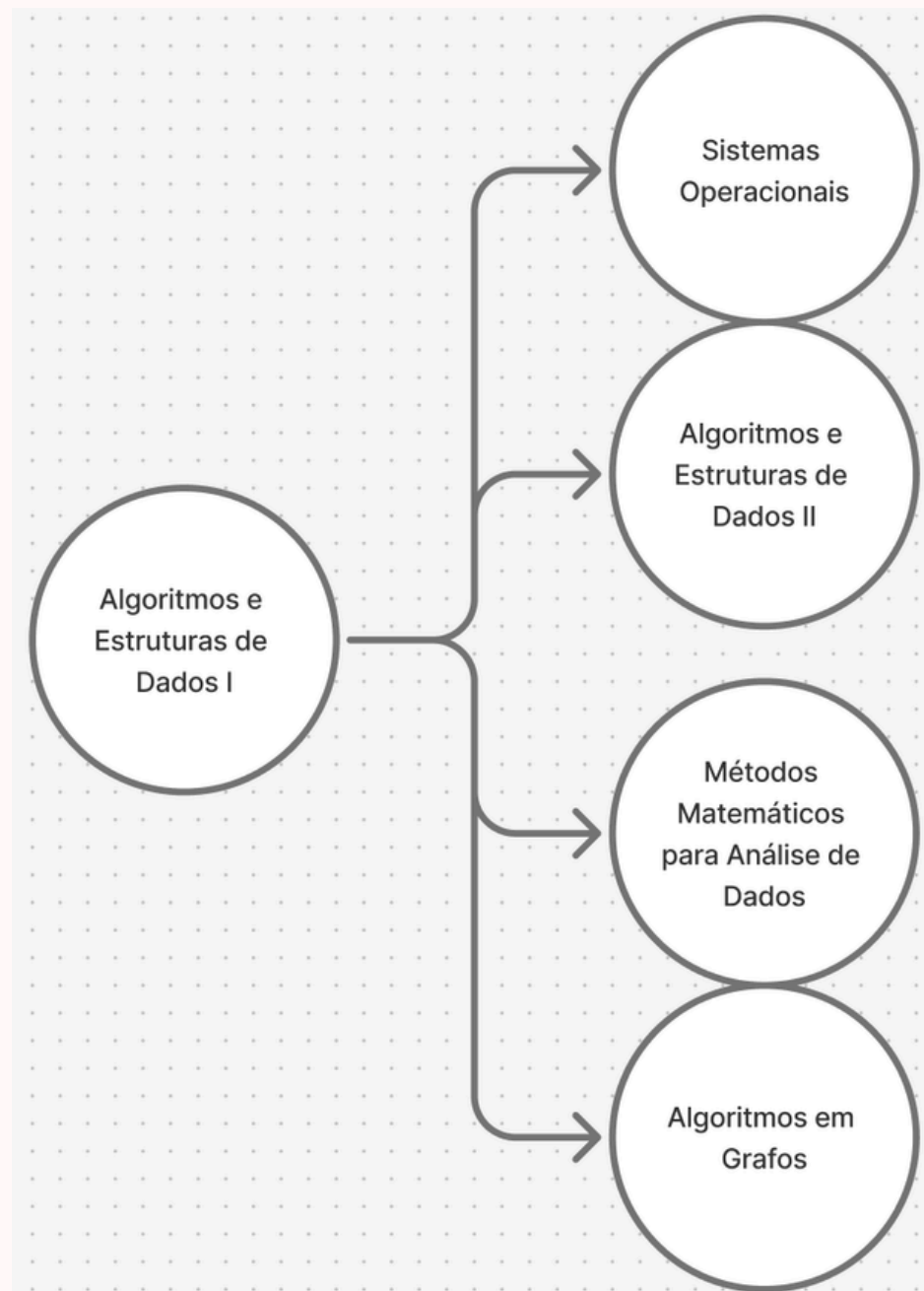
A BFS mede o potencial de destrancamento da disciplina.

$$\text{score_bfs}(d) = \sum_{x \in \mathcal{D}(d)} C(d, x) \cdot P(x) \cdot F(x)$$

$$C(d, x) = \min\left(\frac{|\text{prereqs}(x) \cap \mathcal{A}| + 1}{|\text{prereqs}(x)|}, 1\right)$$

$$P(x) = \begin{cases} 2,0 & \text{se } x \text{ é TCC} \\ 1,0 & \text{se } x \text{ é OBRIGATORIA} \\ 0,5 & \text{se } x \text{ é OPTATIVA} \end{cases}$$

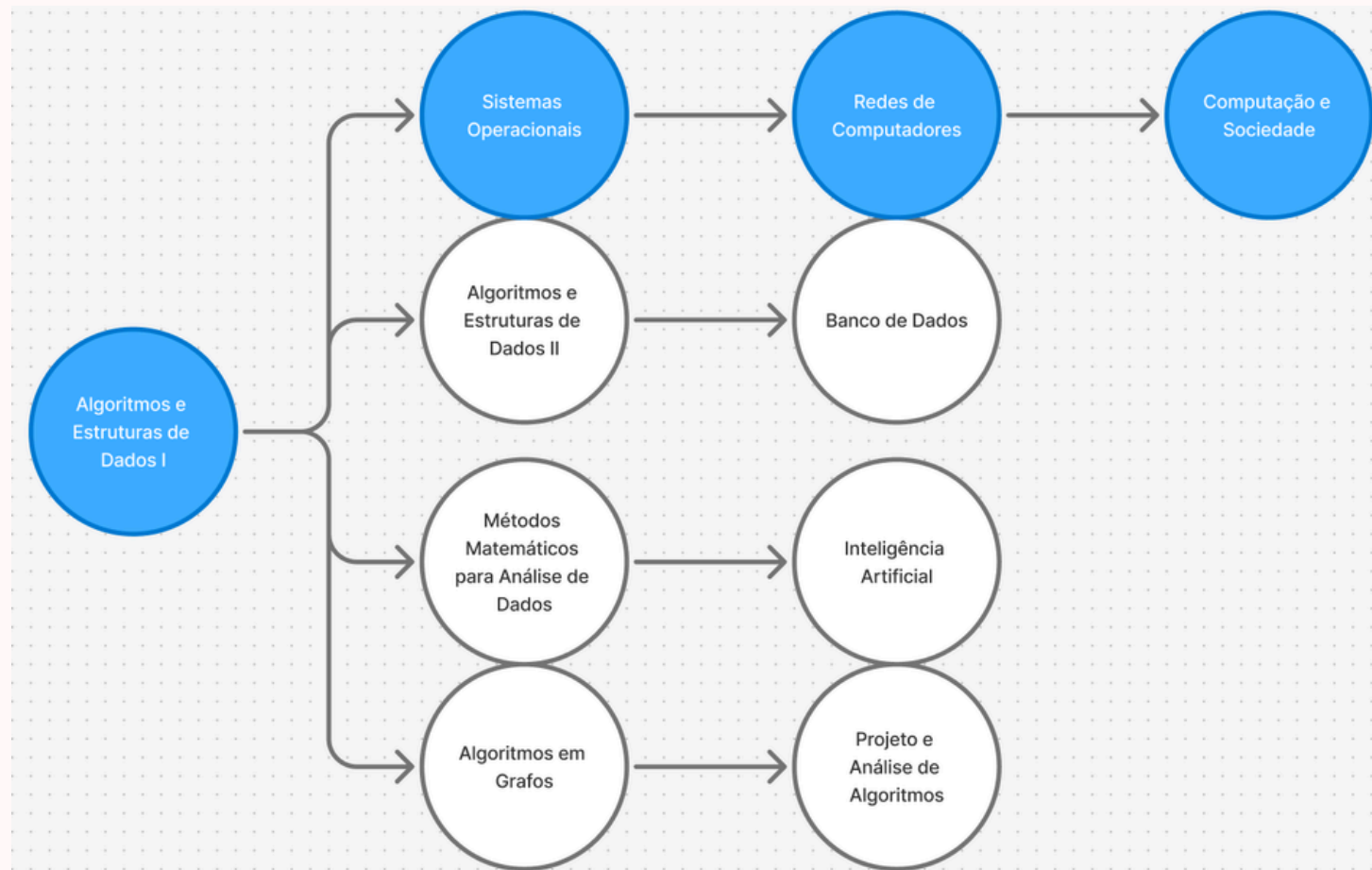
$$F(x) = \frac{1}{\text{layer}(x) + 1}$$



Nesse caso, o potencial de destrancamento é 4.

Disciplinas em caminhos críticos recebem maior prioridade.

O caminho crítico de d é calculado por programação dinâmica sobre o subgrafo de G_d alcançável a partir de d , ordenado pela camada topológica:

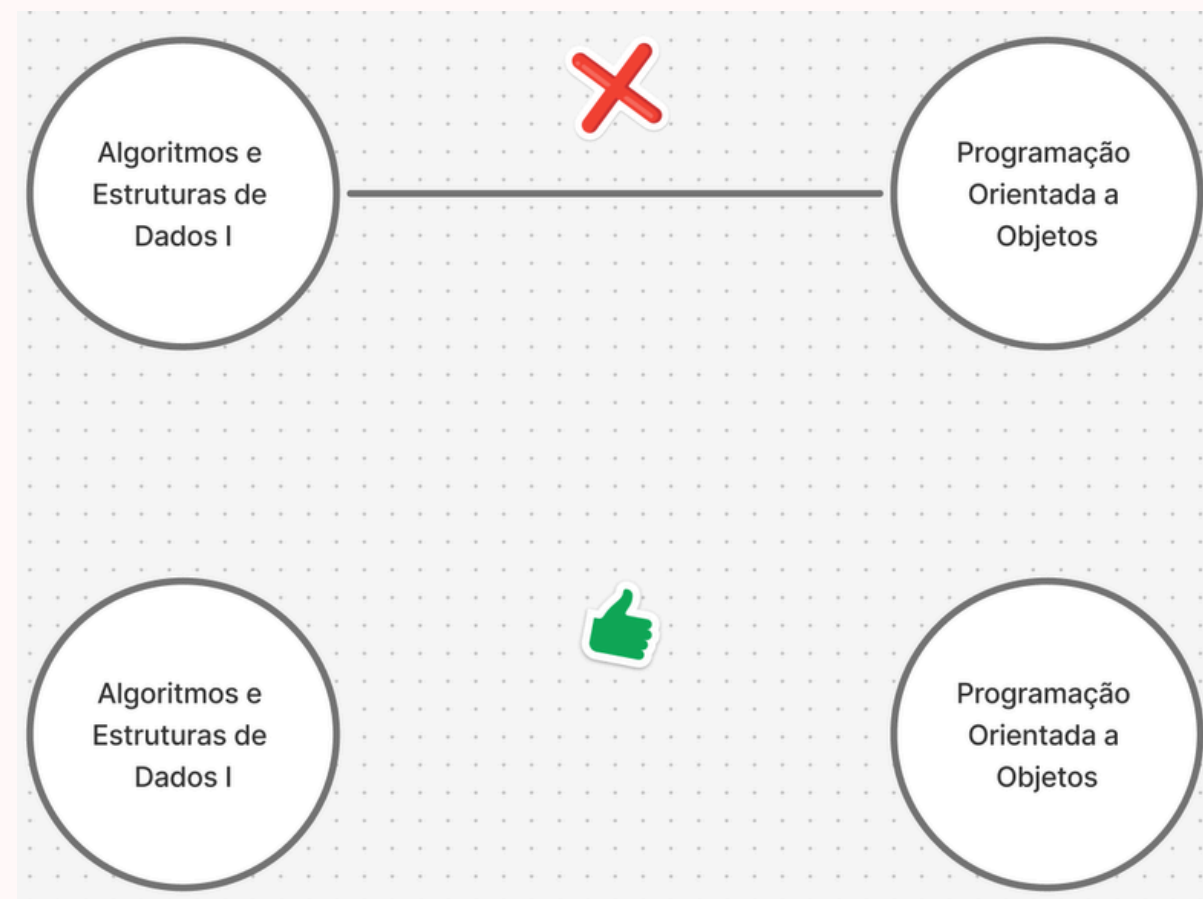


$$F_{\text{critico}}(d) = \frac{\text{caminho_critico}(d)}{\max_{d' \in C} \text{caminho_critico}(d')}$$

O caminho crítico é destacado em azul.

Os conflitos de horários são modelados por um grafo não direcionado.

Caso existam arestas entre os vértices (disciplinas), há um conflito.
Caso não existam, elas são compatíveis.



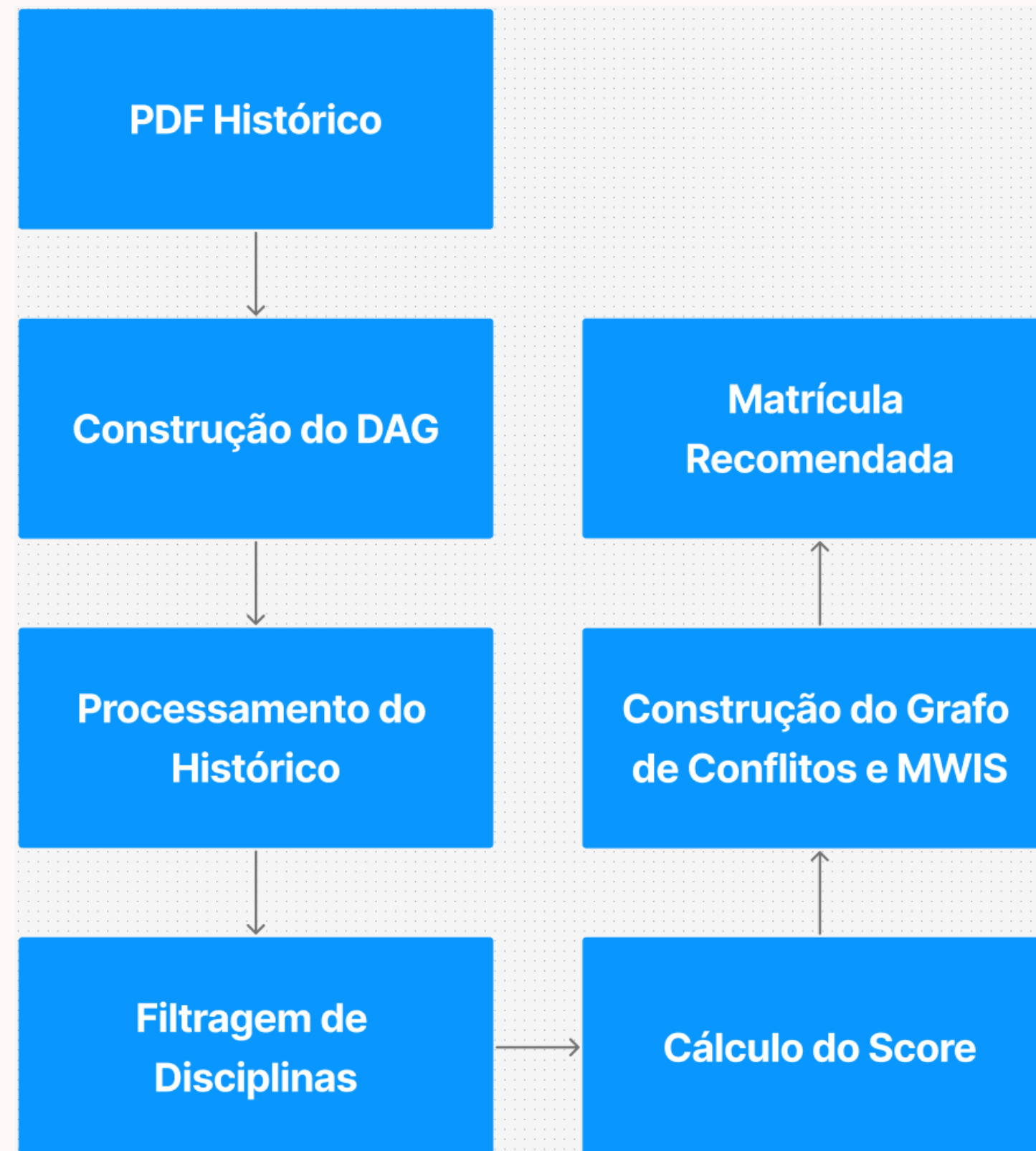
O MWIS seleciona automaticamente a melhor combinação.

Com os scores calculados, a seleção final é realizada por meio do Problema do Conjunto Independente de Peso Máximo (MWIS).

$$\begin{array}{ll}\text{Maximizar} & \sum_{d \in C} \text{score}(d) \cdot x_d \\ \text{Sujeito a} & \sum_{d \in C} \text{CH}(d) \cdot x_d \leq W \\ & x_a + x_b \leq 1, \quad \forall (a, b) \in E_c \\ & x_d \in \{0, 1\}, \quad \forall d \in C\end{array}$$

Caso não existam conflitos, o problema se reduz ao Problema da Mochila 0/1 clássico.

Pipeline completo



Trabalhos Relacionados

- **Acuña-Cid, H. A. et al. (2025).** CRISP-NET: Integration of the CRISP-DM model with network analysis. Machine Learning and Knowledge Extraction.
- **Al-Yahya, M. et al. (2023).** Course recommendation system for university students using optimization algorithms. Int. J. of Advanced Computer Science and Applications.
- **Kahn, A. B. (1962).** Topological sorting of large networks. Communications of the ACM.
- Kanamori, K. et al. (2022). Curriculum recommendation system based on academic performance and prerequisite graph. Proceedings of the IEEE SMC.
- **Novais, M. P. (2025).** Geração e análise de grafos curriculares para planejamento acadêmico. UFSC.
- **Queiroz, R. M. C. (2023).** Protótipo de sistema de recomendação para auxiliar na escolha de disciplinas optativas. UFC.

The background features a central white hexagonal area. This area is framed by a thick blue border. The corners of the hexagon are decorated with complex, overlapping geometric shapes in two shades of blue, creating a modern, architectural look.

OBRIGADO!